W06A C · 적합 전후에 어떤 그림을 선택할까?

회귀분석의 이해 · 2026년 10월 5일 · 주교재 §5.5–5.6(pp.197–203)

A: 가정 · B: 잔차 · R Colab B · 누적 웹 앱

1. 적합 전 그래프는 무엇을 보여주는가?

모형을 적합하기 전에는 데이터의 단위, 분포, 관계, 특이한 관측 구조를 탐색합니다. 아직 특정 회귀식의 잔차는 없습니다. 이 단계에서 Y의 히스토그램을 그렸다고 해서 회귀오차의 정규성을 검사한 것은 아닙니다.

교재 분류	대표 도구	먼저 볼 것	그 그림만으로 알 수 없는 것
일차원 그래프	히스토그램, 줄기잎, 점플롯, 상자그림	범위·중심·퍼짐·치우침·개별 값	다른 변수를 고정한 효과
이차원 그래프	산점도, 산점도행렬	쌍별 관계·곡선·군집·눈에 띄는 점	여러 변수를 동시에 고려한 전체 구조
회전도표	3차원 점의 다른 방향 투영	한 방향에서 가려진 평면·겹침	임의의 고차원 구조 전체
동적 그래프	회전, 점 선택, 연결 강조	같은 점이 여러 표현에서 어디에 있는가	관측의 오류나 인과관계 확정

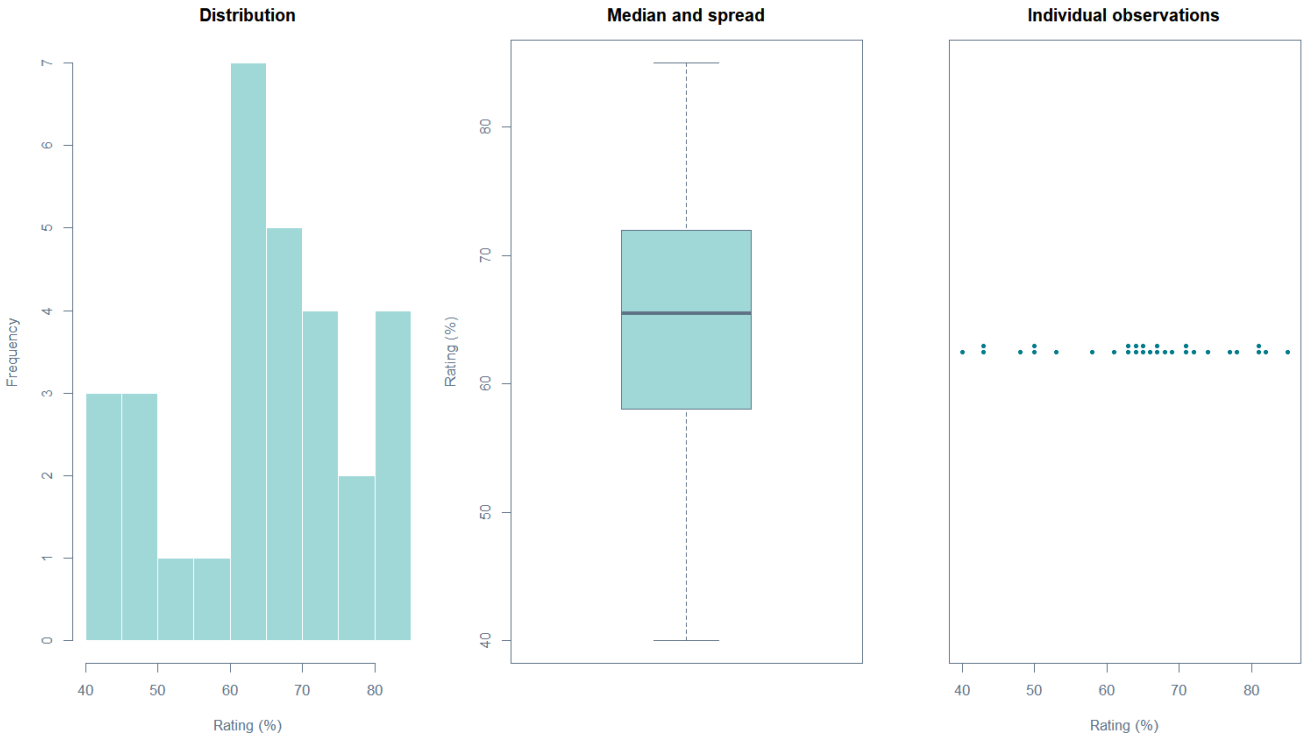


그림 C1. 왼쪽은 구간별 빈도, 가운데는 중앙값과 사분위 범위, 오른쪽은 개별 관측을 보여줍니다. 세 그림은 같은 30개 부서 자료를 다르게 요약합니다. 히스토그램 구간 폭을 바꾸면 모양도 달라질 수 있습니다. 상자그림 바깥의 점은 추가 확인의 대상이지 자동 삭제 대상이 아닙니다.

```
hist(attitude$rating, breaks=8)
boxplot(attitude$rating)
stripchart(attitude$rating, method="stack")
stem(attitude$rating)
```

줄기잎은 값의 자릿수를 보존하면서 분포를 읽게 합니다. 그림이 보기 좋도록 변환하는 것과, 모형의 의미를 정해 변환하는 것은 다릅니다. 변수의 치우침만 보고 기계적으로 변환하지 말고 단위·0값·분석 목적을 먼저 확인하세요.

2. 산점도행렬: 어느 변수를 가로·세로로 읽는가?

Hamilton 자료는 주교재 표5.1의15개 구성 관측입니다. 변수 이름 Y, X1, X2에는 이번 예제 밖의 임의의 현실적 의미나 단위를 붙이지 않습니다. 저자 제공 원본 숫자를 그대로 사용합니다.

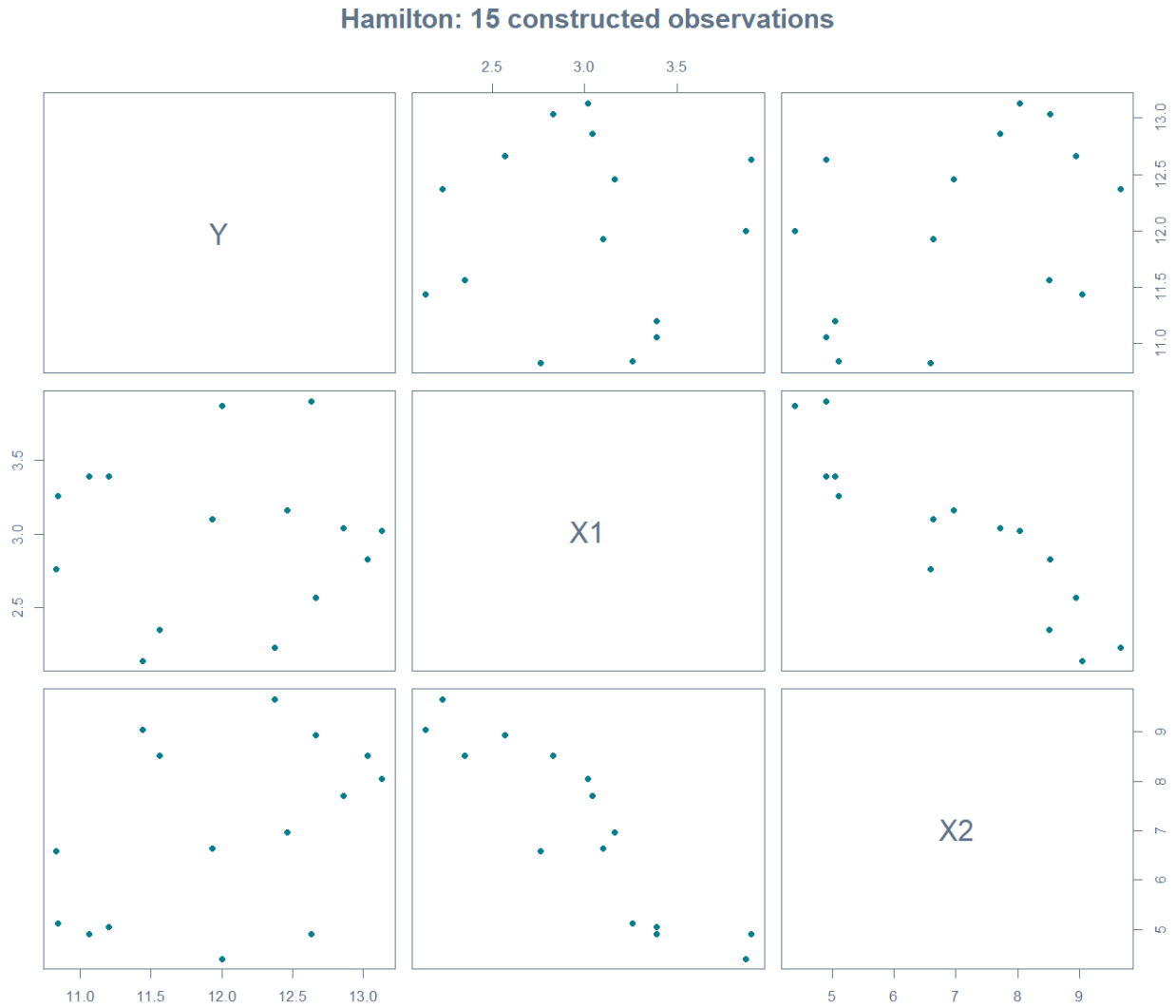


그림 C2. 대각선의 변수 이름을 기준으로 각 패널의 행 변수가 세로축, 열 변수가 가로축입니다. Y–X1은 뚜렷한 선형 관계가 거의 보이지 않고, X1–X2는 강한 음의 관계를 보입니다. 작은 쌍별 상관만으로 다중회귀에서의 역할까지 결론내리지 마세요.

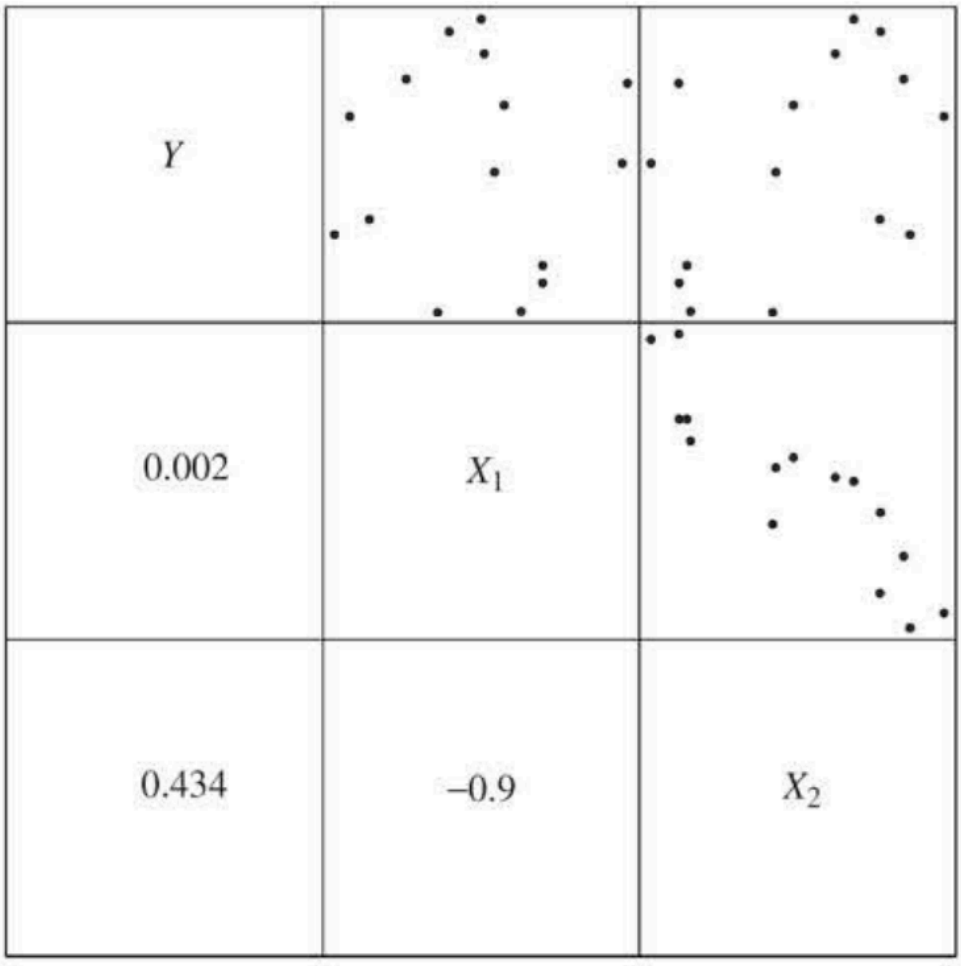


그림 5.2 Hamilton의 데이터에 대한 상관계수들과 산점도행렬

교재 연결. 주교재 그림5.2, p.199. 교재는 한쪽 삼각형에 그림, 다른 쪽에 상관계수를 함께 제시합니다. R 재현 그림에서는 양쪽에 산점도를 두었습니다. 수치 상관과 그림을 함께 읽어야 한 점의 영향이나 곡선 구조를 놓치지 않습니다.

```
ham <- diag_hamilton("data/hamilton.csv")
pairs(ham)
cor(ham)
```

Y–X1의 표본상관은 약0.002498, Y–X2는약0.434069, X1–X2는약−0.899776입니다. 강한 상관은 정확한 선형종속과 다릅니다. 절편·X1·X2 설계행렬의 계수(rank)는3이므로 이 자료에서 두 변수 OLS 계수를 추정할 수 있습니다.

3. 쌍별 관계와 함께 고려한 관계는 다르다

같은 Y와 같은15개 행에 세 모형을 적합합니다. 모형마다 다른 자료를 넣어 R^2를 비교하지 않도록 주의합니다.

모형	R^2	남은 제곱합 SSE
Y ~ X1	0.00000624	9.008544

모형	R^2	남은 제곱합 SSE
Y ~ X2	0.188416	7.311238
Y ~ X1 + X2	0.999847	0.001378

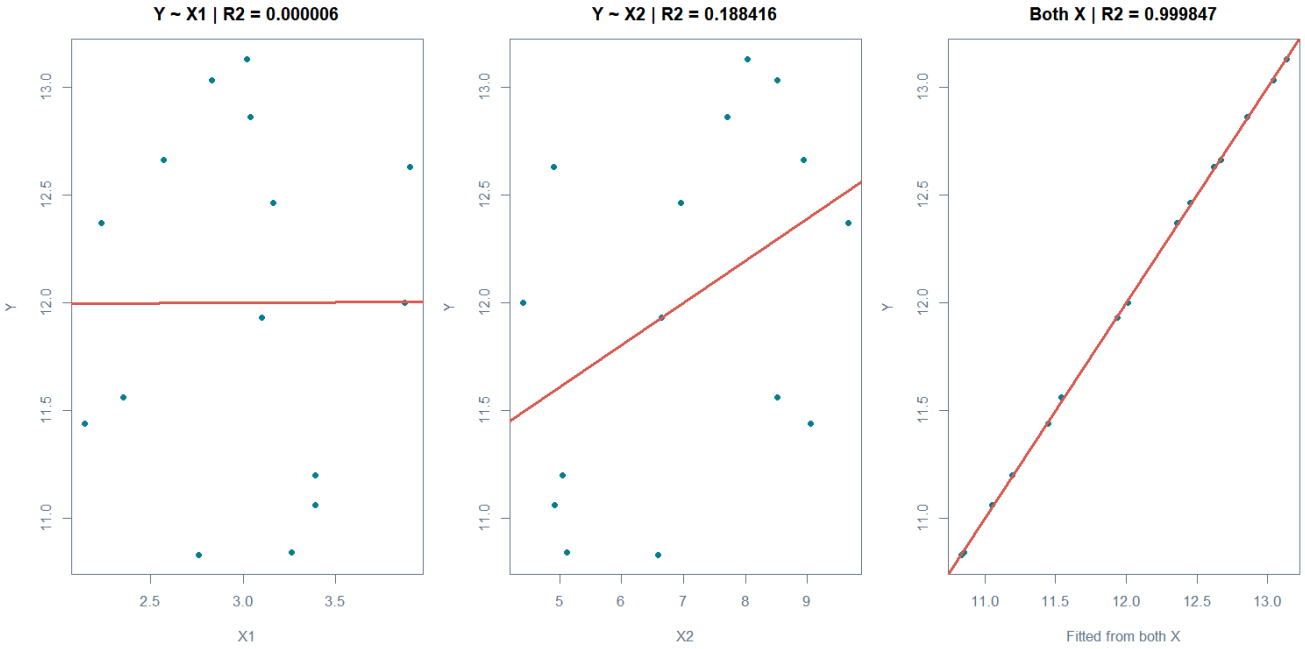


그림 C3. 왼쪽 두 패널은 개별 X에 대한 Y의 투영입니다. 오른쪽은 두 변수를 함께 넣어 얻은 적합값과 Y를 비교합니다. 오른쪽 가로축을 X1이나 X2 하나로 오해하지 마세요. 거의 대각선에 놓인다는 것은 이 구성 자료에서 결합 모형의 잔차가 매우 작다는 뜻입니다.

$$\hat{Y} = -4.515414 + 3.097008X_1 + 1.031859X_2.$$

X1이 커지는 관측에서 X2가 줄어드는 경향이 있으므로, Y–X1의 쌍별 그림에는 두 변화가 함께 섞입니다. 두 변수를 함께 보는 모형은 'X2가 같은 조건의 X1 차이'를 구별합니다. 이 때문에 쌍별 상관이 거의0인 변수도 함께 고려한 모형에서는 중요한 역할을 할 수 있습니다.

E7 · 변수 선택에 답하기. "Y와X1의 상관이 거의0이므로 X1을 제외하자"는 주장에 위 표와 비교 조건을 사용해 답하세요. 높은 결합 R^2로 말할 수 없는 결론도 하나 적으세요.

4. 회전도표: 다른 방향에서 같은 점 보기

종이 위 산점도는 다차원 자료를 한 방향으로 투영한 그림입니다. 그 방향에서는 관계가 가려질 수 있습니다. 회전도표는 자료를 새로 수집하거나 회귀식을 바꾸지 않고 보는 방향을 바꿉니다.

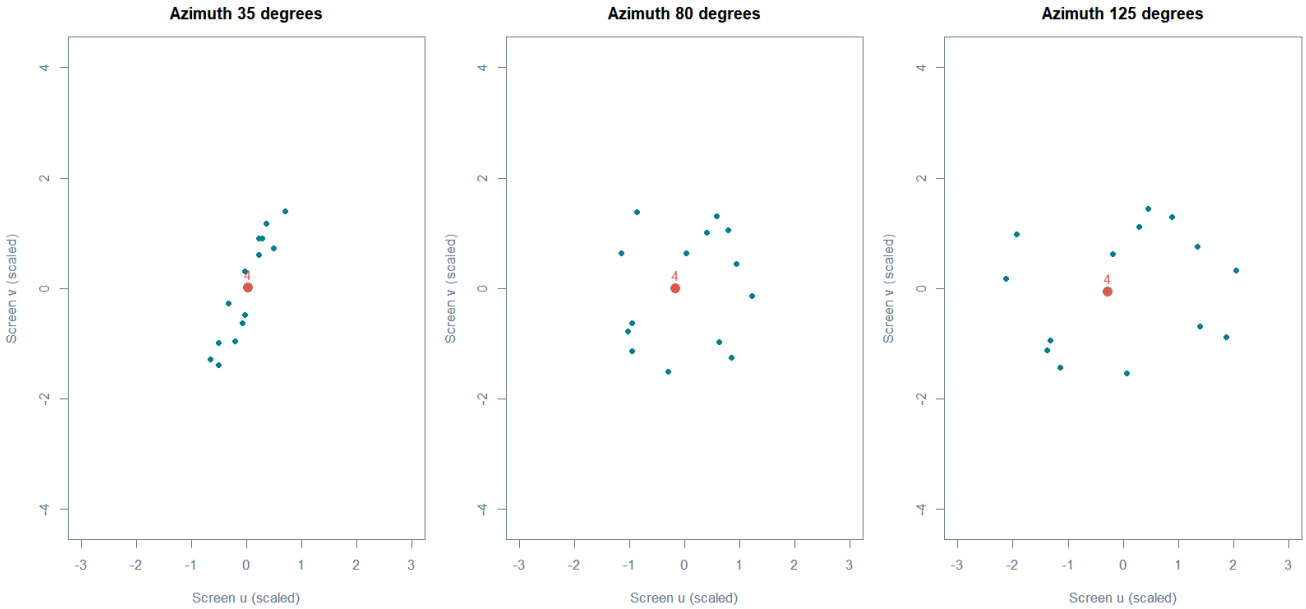


그림 C4. 붉은 점은 항상 관측4입니다. 이 수업의 웹 회전은 X1, X2, Y를 각각 표준화한 뒤 직교투영한 것으로, 가로·세로축 u/v는 화면 좌표입니다. 세 패널의 데이터는 같습니다. 일부 방향에서 점들이 선처럼 겹쳐 보인다는 사실만으로 원래 자료가 정확히 한 직선 위에 있다고 단정하지 않습니다.

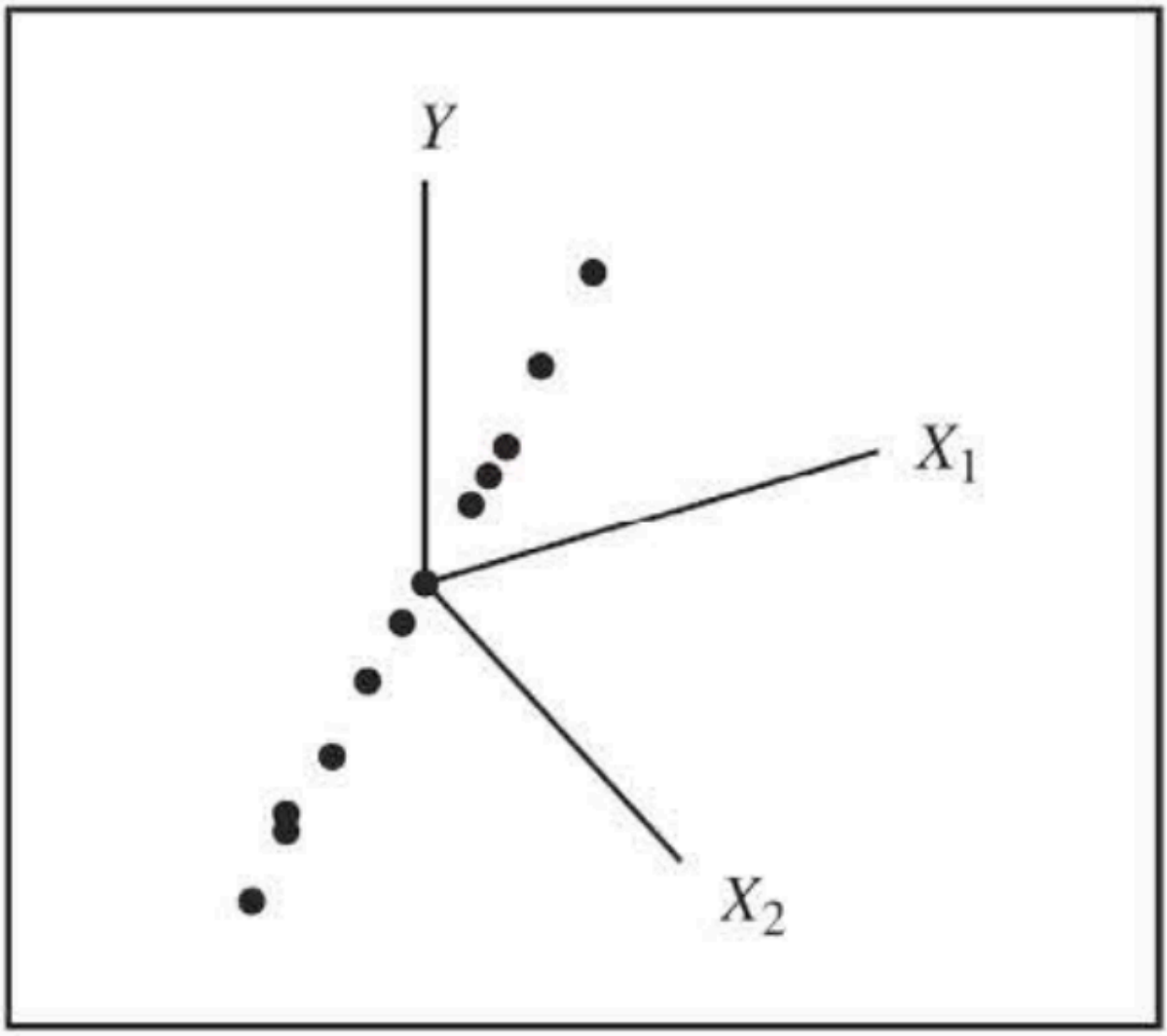


그림 5.3 Hamilton 데이터의 회전도표

교재 연결. 주교재 그림5.3, p.202. 교재 그림과 수업 앱은 같은 Hamilton 자료의 방향에 따른 모습을 읽기 위한 도구입니다. 수업 앱은 설치 없는 웹 실행을 위해 표준화 좌표의 투영을 사용하므로 교재의 축 배치와 시점이 그대로 같지는 않습니다.

관측4의 원자료는 Y=11.93, X1=3.10, X2=6.64입니다. 회전 후 화면 좌표가 바뀌어도 이 세 값은 유지됩니다. `diag_project(ham, azimuth=35, elevation=20)`의 두 각도 단위는 도입니다.

E8 · 유지와 변화 구별하기. 관측4를 강조한 채 방향을 바꾸세요. 바뀌는 값 두 개와 유지되는 사실 두 개를 기록하세요.

5. 동적 그래프: 같은 점 연결하기

동적 그래프에서는 점을 선택하거나 회전하고 즉시 변화를 봅니다. 여러 그림에서 같은 관측을 강조하는 연결은 단순히 그림을 많이 그리는 것보다 관측의 의미를 추적하기 쉽습니다.

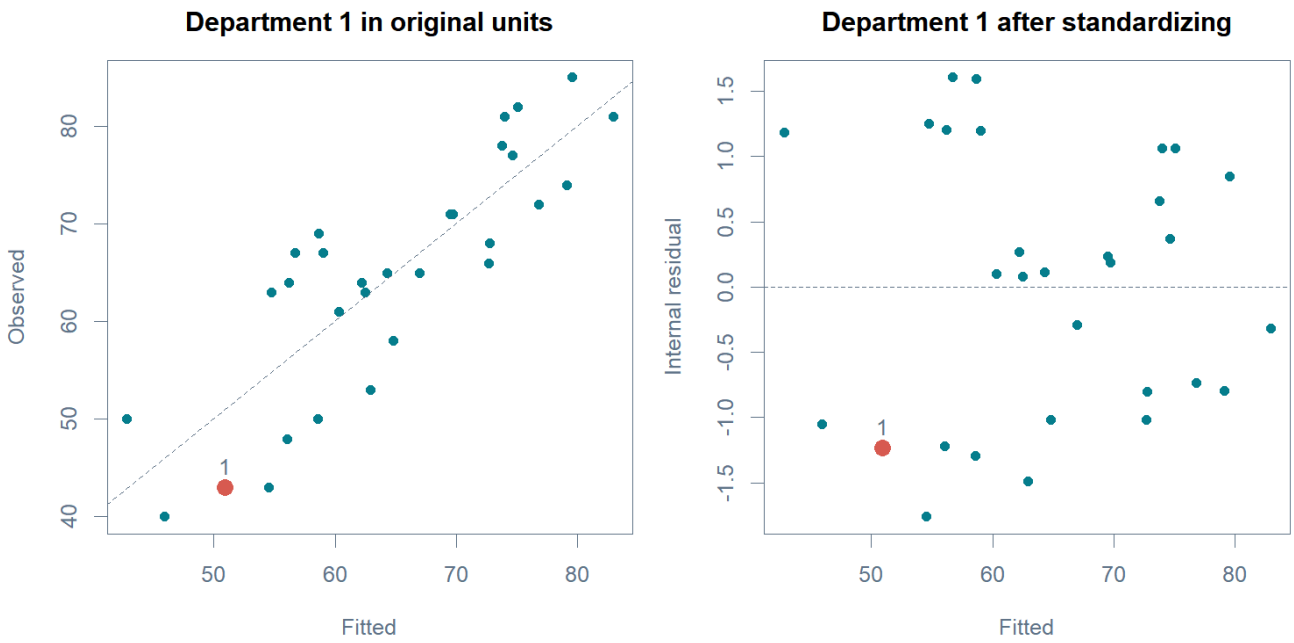


그림 C5. 왼쪽과 오른쪽의 붉은 점은 모두 부서1입니다. 원자료 단위에서 보던 차이를 잔차의 비교 척도로 옮겼습니다. 오른쪽에서 다른 위치에 보인다고 다른 부서로 바뀐 것이 아닙니다. 웹 앱에서 점이나 행번호를 선택하면 그림과 표가 함께 바뀝니다.

실습에서는 부서1→다른 부서, 보통→내적→외적 잔차를 차례로 바꿉니다. 한 번에 한 조건만 바꾸어야 무엇 때문에 결과가 달라졌는지 설명할 수 있습니다.

6. §5.6은 적합 후 그래프의 '목적 지도'

주교재 §5.6(p.203 상단)은 다음 세 범주를 소개합니다. 이 차시에서는 분류와 목적을 이해하고, 상세 절차는 뒤 절로 연결합니다.

교재의 세 범주	묻는 질문	이번 수업의 위치
선형성·정규성 가정 검토	평균 형태와 오차 가정에 어긋나는 단서가 있는가?	잔차의 의미와 목적 연결; 상세 검토는§5.7
특이값·영향 있는 관측 검출	어떤 관측을 더 살펴볼 필요가 있는가?	점을 연결해 확인하는 관점; 상세 영향 진단은뒤 절
변수 효과에 대한 진단	다른 변수를 고려한 효과를 어떻게 살펴볼까?	쌍별 관계의 한계를 연결; 상세 효과 진단은 뒤 절

이 범주는 분석가가 원하는 목적을 먼저 정하게 합니다. 자동으로 모든 진단 플롯을 출력한 뒤 그림 이름만 나열하는 것보다, **무엇을 의심해서 무엇을 보는지**를 명시하는 편이 좋습니다.

7. 추가 연결 예제: 남은 패턴을 말로 설명하기

다음 그림은 §5.2–5.3의 가정과 잔차를 §5.6의 목적에 연결하기 위해 만든 모의 예제입니다. 교재 §5.7 이후의 정규성 검정이나 Cook 거리 절차를 이번 범위에 추가하는 것은 아닙니다.

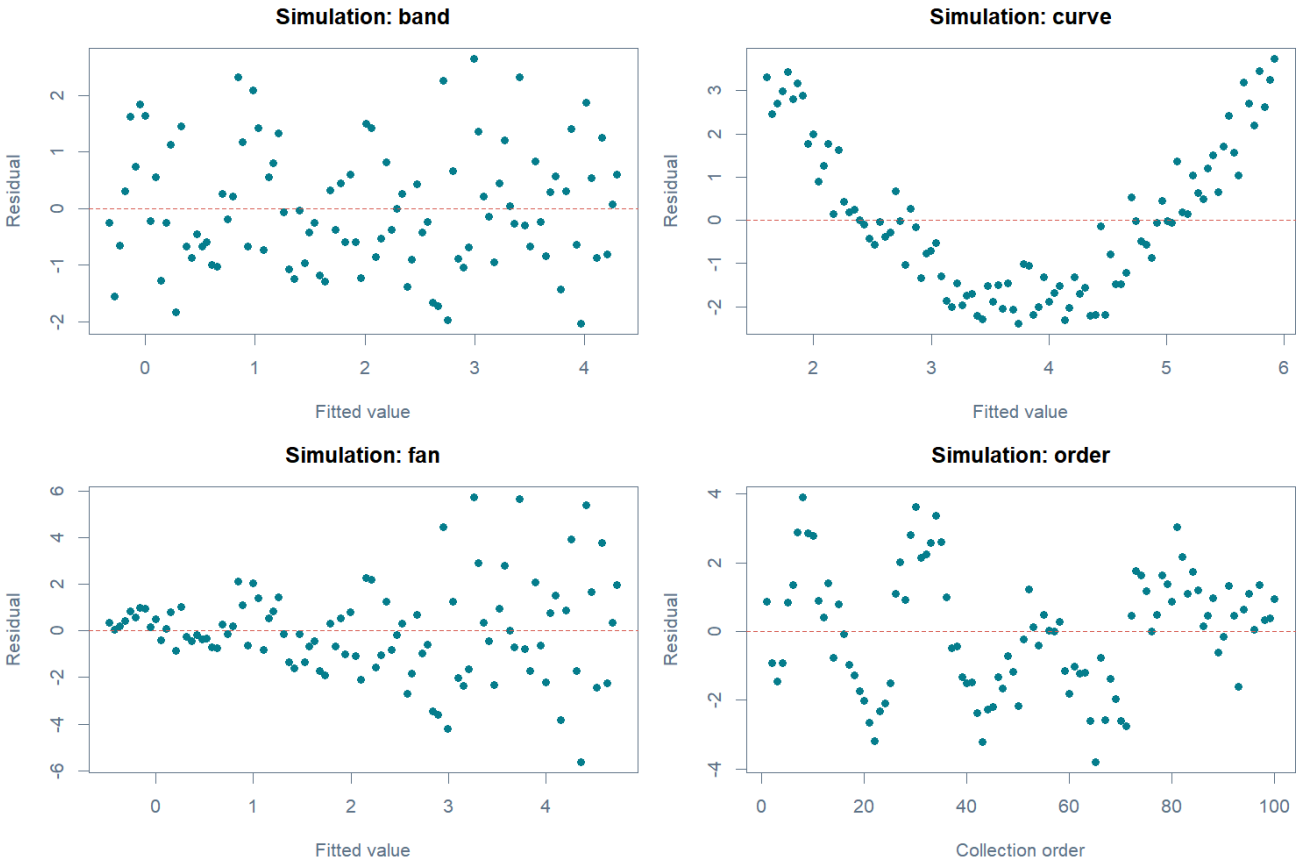


그림 C6. 왼쪽 위는 뚜렷한 패턴이 없는 띠, 오른쪽 위는 곡선, 왼쪽 아래는 적합값에 따른 퍼짐 변화, 오른쪽 아래는 명시한 수집 순서에 따른 움직임입니다. 마지막 패널만 가로축이 수집 순서입니다. attitude의 행번호를 이 시간축으로 바꾸어 읽지 마세요.

관찰한 사실	가능한 설명	다음 확인
곡선 모양으로 위·아래가 반복됨	평균함수의 형태가 빠졌을 수 있음	변수 정의와 가능한 비선형 관계
오른쪽으로 갈수록 퍼짐이 커짐	조건부 분산이 일정하지 않을 수 있음	구간별 규모와 측정·수집 방식
실제 수집 순서에 따라 비슷한 부호가 이어짐	관측 간 의존 구조가 있을 수 있음	시간·공간·집단 구조와 실제 순서
눈에 띄는 패턴이 없음	현재 그림에서 뚜렷한 단서를 못 찾음	다른 목적의 그림과 자료 수집 맥락

'곡선이 보인다'는 관찰이고, '평균함수가 빠졌을 수 있다'는 가능한 설명입니다. '이 변수를 제곱하면 문제가 완전히 해결된다'는 더 강한 주장으로, 추가 검토 없이 말할 수 없습니다. 원인과 해결을 한 번에 확정하지 마세요.

E9 · 세 문장 진단. 퍼짐 변화 그림에 대해 관찰·가능한 설명·다음 확인을 각각 한 문장으로 적으세요. 등분산 위반이 곧 계수 편향이라는 말도 점검하세요.

8. 마지막 웹 앱 활동

1. 누적 Shiny 편집기의 **W06A 잔차**를 엽니다. 부서1의 표와 두 그림에서 같은 관측을 확인합니다.

2. 보통·내적·외적 잔차를 바꾸고, 무엇이 분모에서 달라지는지 말합니다. **W06A 회전**에서는 관측4와 방향을 바꿉니다.
3. 코드에서 `W06A-L8`을 찾습니다. 선택한 잔차가 소수셋째자리로 표시되도록 출력 한 곳을 수정합니다. 입력→선택한 행→선택한 열→출력의 연결을 읽으세요.
4. Run으로 다시 실행하고 잔차 종류를 두 번 바꿔 숫자도 바뀌는지 확인합니다. 수정한 코드를 Download로 개인 파일에 보관합니다.

별도 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다. 온라인 R과 Colab을 중복 수행할 필요도 없습니다. 편집기 재실행은 현재 입력을 초기화할 수 있으므로 비교할 값을 기록한 뒤 진행하세요.

근거: 주교재 §5.5–5.6. 저자 제공 Hamilton 원본, 고정 버전 데이터와 함수. 동적 연결 방식과 잔차 패턴 그림은 수업용 추가 설명입니다.

개념 확인 퀴즈

먼저 스스로 답한 뒤 별도 퀴즈 해설과 비교하세요. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

1. R^2와 회귀계수가 비슷하면 자료의 구조도 비슷한가?
2. 정규성 가정은 X 또는 Y 자체에 대한 주장인가?
3. 절편 포함 OLS의 잔차합0으로 $E(\varepsilon|X)=0$을 입증할 수 있는가?
4. 오차 분산이 같아도 보통잔차의 분산은 왜 다른가?
5. 교재 내적·외적 표준화잔차는 어떤 R 함수와 대응하는가?
6. 외적 표준화잔차의 분자도 삭제 후 예측잔차로 바꾸는가?
7. Y–X1 상관이 거의0인 Hamilton에서 X1을 바로 제외해도 되는가?
8. 회전도표에서 관측4의 위치가 바뀌면 데이터도 바뀌는가?
9. 잔차의 부채꼴 패턴은 계수가 반드시 편향되었다는 뜻인가?
10. 적합 후 그래프의 세 목적은 무엇이며 그림 하나로 무엇을 확정하면 안 되는가?